

Лабораторная работа №6. Инструкции *while* и *do ... while* для реализации циклов в языке C++.

ЗАДАНИЕ 1. Используя инструкцию ***while*** написать программу для вывода на экран таблицы значений функции $F(x)$ в диапазоне от $x_{\text{нач.}}$ до $x_{\text{конеч.}}$ с шагом dx .

- | | |
|--|---|
| 1) $F(x) = 5.6/(x^3+1)+0.3x-\sin^3(x)$; | 2) $F(x) = x^3-4.2/(x^2-2.25)-\cos^2(x)$; |
| 3) $F(x) = 2.5/(x^2-0.25)+0.5x-e^x$; | 4) $F(x) = -0.3/(x^3+1)+2.5x^2-\ln(x)$; |
| 5) $F(x) = -2.4x^2+1/(x+0.5)-\sin(x^2)$; | 6) $F(x) = -0.7/x^4-x^3+\cos(2x)$; |
| 7) $F(x) = x^4+5.2/(x^2-4)+\sin^2(x)$; | 8) $F(x) = 0.74x^3-2.8/(x+1)-\ln(x^2)$; |
| 9) $F(x) = 5.2/(x^3-1)+\cos^2(x^3)$; | 10) $F(x) = x^4+1.2/(x-2)-e^{2x}$; |
| 11) $F(x) = 7.3x^3+1.5/x^2-\ln(x^2-1)$; | 12) $F(x) = x^2+9.5/x+\sin(x^3)$; |
| 13) $F(x) = -x^4-0.8/(x^2-1)+\cos(5x)$; | 14) $F(x) = 2.5x^3+3.2/(x-2)+\sin^3(x)$; |
| 15) $F(x) = 1.9x^2-1.7/(x^2-9) +\cos(x)$; | 16) $F(x) = x^2+4.2/(x^2-1)+\ln(x^4+0.5)$; |
| 17) $F(x) = \sin(3x)-x^3+2.5/(x^2-4)$; | 18) $F(x) = x+(x^3-2)/(x^2-0.25)+e^{-x}$; |

ЗАДАНИЕ 2. Используя инструкцию ***do ... while*** написать программу нахождения такого наименьшего n , для которого $(1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n) > f(x)$. Значение x вводится с клавиатуры, а $f(x)$:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $f(x) = 3.5-\sin(4x)$; | 2) $f(x) = 2.3+\cos(2x)$; |
| 3) $f(x) = 1.2+e^x$; | 4) $f(x) = 3.5+\ln(x)$; |
| 5) $f(x) = 2.1-\sin(x^2-1)$; | 6) $f(x) = 1.9-\cos(x^3-0.5)$; |
| 7) $f(x) = x+\sin^2(x)$; | 8) $f(x) = -2.8*(x+1)-\ln(x^2)$; |
| 9) $f(x) = 3.2*x+\cos(x)$; | 10) $f(x) = x^4+\cos(3x)$; |
| 11) $f(x) = x^2-\ln(x^2)$; | 12) $f(x) = x^2+\sin(x^3)$; |
| 13) $f(x) = -x^3+\cos(1.5x)$; | 14) $f(x) = 2.4x^2+\sin^3(x)$; |
| 15) $f(x) = 3.9x^2+\cos(x)$; | 16) $f(x) = x+\ln(x^4)$; |
| 17) $f(x) = x^2+\sin(x-0.9)$; | 18) $f(x) = 1.5x^2+\cos^2(x)$; |